

KP-04 · Volumen von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe bei jeder Aufgabe die Formel hin, bevor du Zahlen einsetzt.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge 9 cm.

Aufgabe 2

Berechne das Volumen eines Quaders mit 5 cm · 19 cm · 12 cm.

Aufgabe 3

Ein Aquarium misst 12 dm · 10 dm · 9 dm. Wie viel Liter fasst es?

Aufgabe 4

Wie groß ist das Volumen eines Würfels mit der 3-fachen Kantenlänge von 7 cm?

Aufgabe 5

Ein Quader hat das Volumen 840 cm^3 , die Grundfläche misst $8 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}$. Wie hoch ist er?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

729 cm³ 105 cm 1 029 cm³ 1 080 Liter 766 cm³ 10,5 cm 9 261 cm³ 10 800 Liter 1 140 cm³ 81 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 9^3 = 729 \text{ cm}^3$
2. $V = 5 \cdot 19 \cdot 12 = 1\,140 \text{ cm}^3$
3. $V = 12 \cdot 10 \cdot 9 = 1\,080 \text{ dm}^3 = 1\,080 \text{ Liter}$
4. Neue Kante 21 cm, $V = 9\,261 \text{ cm}^3$
5. $h = 840 : (8 \cdot 10) = 10,5 \text{ cm}$